

GAL Seminar 3

Vectori liniari independenți

ex 1

Fie $M = \{ (1, 1, 0, 2), (1, 3, 1, 1), (3, 1, 1, 1) \} \subset \mathbb{R}^4$

Verif dacă M e s.l.

Baze

ex 2

Fie $B = \{ (1, 1, 1), (3, 2, 2), (1, 0, 1) \}$

Verificați dacă B este bază și descompuneți
vectorul $(1, 2, 3)$ în raport cu aceasta

ex 3

Fie $L = \{ x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - x_2 - x_3 = 0 \}$

a) Găsiți o bază în L ($\dim L = ?$)

b) Fie $L' = \langle (1, -1, -1) \rangle$

Arătați că $L \oplus L' = \mathbb{R}^3$ ← sumat direct

ex 5

$$L = M_n(K), \quad L_1 = \{ A \in L \mid A = A^* \}$$

$$L_2 = \{ A \in L \mid A = -A^* \}$$

$$A^* = A^t \quad (K \neq \mathbb{C})$$

$$K = \mathbb{C} \Rightarrow A^* = \bar{A}^t$$

Să se arate că $L = L_1 \oplus L_2$ și

det $\dim L_1, \dim L_1$ și $\dim L_2$

ex 6

$$L = M_n(K), \quad L_1 = \{ A \in L \mid \text{tr}(A) = 0 \}$$

$$L_2 = \{ x \cdot J_n \mid x \in K \}$$

Arătați că $L = L_1 \oplus L_2$, calculați $\dim L_1 = ?$

și $\dim L_2 = ?$

Vectori liniari independenți

$$\left[\begin{array}{l} x_1, \dots, x_n \in V \\ \{x_1, \dots, x_n\} \text{ e SLI } \text{ dacă avem } a_1, a_2, \dots, a_n \in K \text{ a.s.} \\ \quad a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + \dots + a_n \cdot x_n = 0 \\ \quad \Downarrow \\ \quad a_1 = \dots = a_n = 0 \\ \Rightarrow \forall j = \overline{1, n} \quad x_j \notin \{x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n\} \end{array} \right.$$

ex 1

Fie $M = \{ (1, 1, 0, 2), (1, 3, 1, 1), (3, 1, 1, 1) \} \subset \mathbb{R}^4$

Verif dacă M e SLI

Sol:

$M = \{v_1, v_2, v_3\}$ SLI dacă $a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0$

$\Downarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_1 + a_2 + 3a_3 = 0 \\ a_1 + 3a_2 + a_3 = 0 \\ a_2 + a_3 = 0 \\ 2a_1 + 3a_2 + a_3 = 0 \end{array} \right.$$

$$a_1 (1, 1, 0, 2) + a_2 (1, 3, 1, 1) + a_3 (3, 1, 1, 1) = (0, 0, 0, 0)$$

Matricea sistemului este $A = (v_1 | v_2 | v_3)$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & \boxed{2} & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rang } A = 3 \Rightarrow M = \{v_1, v_2, v_3\}$, deci este
sistem linear independent

$$M = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subset K^n$$

$$M \text{ este SLI} \Leftrightarrow \text{rg}(v_1 | \dots | v_m) = m$$

Bază

$B \subset V$ se numește **bază** dacă B este **SG + SL**

$$\dim V = |B| \quad // \dim V = \text{nr. elemente din bază}$$

Obs Singurul rațional în orice dimensiune în V este el însuși

$$V' \subset V ; \quad \dim V' = \dim V \quad \Rightarrow \quad V' = V$$

ex 2

$$\text{Fie } B = \{ (1, 1, 1), (3, 2, 2), (1, 0, 1) \}$$

Verificati dacă B este bază și descompuneti vectorul $(1, 2, 3)$ în raport cu aceasta

Sol:

$$B = \{ v_1, v_2, v_3 \}$$

$$B \text{ bază} \Leftrightarrow \forall v \in \mathbb{R}^3 \quad \exists! x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \text{ a.i.}$$

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 = v$$

$$\Downarrow \quad \forall v \in \mathbb{R}^3$$

$$A \cdot x = v \text{ compatibil det}$$

$$\Downarrow$$

$$\text{rang } A = 3$$

$$(\text{unde } A = (v_1 | v_2 | v_3))$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 0 + \cancel{x} - \cancel{x} - 3 = -1 \neq 0$$

$\Rightarrow B$ funcia o bază

Rezolvarea sistemului

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1}]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{L_1 - 3L_2 \\ L_3 + L_2}]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[\substack{L_1 + 2L_3 \\ L_2 - L_3}]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow (1, 2, 3) = 6v_1 - 2v_2 + v_3$$

$$M = \{v_1, \dots, v_m\} \subset K^n$$

$$M \text{ SGL} \Leftrightarrow \text{Rg}(v_1 | v_2 | \dots | v_m) = m = m \text{ de linii}$$

$$\forall v \quad \text{Rg}(v_1 | \dots | v_m | v) = \text{Rg}(v_1 | \dots | v_m)$$

ex 3

Fie $L = \{ x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - x_2 - x_3 = 0 \}$

a) Găsiți o bază în L ($\dim L = ?$)

Sol:

$$x \in L \Leftrightarrow x_1 = x_2 + x_3$$

$$L = \{ (x_2 + x_3, x_2, x_3) \mid x_2, x_3 \in \mathbb{R} \}$$

$$\begin{aligned} (x_2 + x_3, x_2, x_3) &= (x_2, x_2, 0) + (x_3, 0, x_3) \\ &= x_2 (1, 1, 0) + x_3 (1, 0, 1) \end{aligned}$$

$$L = \langle (1, 1, 0), (1, 0, 1) \rangle$$

SG

$$\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 = n. \text{ coloane}$$

$$\Rightarrow \{ (1, 1, 0), (1, 0, 1) \} \text{ S.L.} \Rightarrow \text{bază}$$

$$\text{Dei } \dim L = 2 = 3 - 1 = 3 - \operatorname{rg} A$$

b) Fie $L' = \langle (1, -1, -1) \rangle$

Arătați că $L \oplus L' = \mathbb{R}^3$ (sumat direct)

Sol:

$$L \oplus L' = \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow \langle (1, 1, 0), (1, 0, 1), (1, -1, -1) \rangle = \mathbb{R}^3$$

$$L \cap L' = \{0\} \Leftrightarrow \{ (1, 1, 0), (1, 0, 1), (1, -1, -1) \} \text{ S.L.}$$

$$\Rightarrow \{ (1, 1, 0), (1, 0, 1), (1, -1, -1) \} \text{ bază}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \Rightarrow \mathbb{R}^3 = L \oplus L'$$

↓
rangul este nenul,
deci bază

ex 5

$$L = M_n(K), \quad L_1 = \{ A \in L \mid A = A^* \}$$

$$L_2 = \{ A \in L \mid A = -A^* \}$$

$$A^* = A^t \quad (K \neq \mathbb{C})$$

$$K = \mathbb{C} \Rightarrow A^* = \bar{A}^t$$

Să se arate ca $L = L_1 \oplus L_2$ și

det $\dim L, \dim L_1, \dim L_2$

Sol:

$$A \in L_1 \cap L_2 \Rightarrow A = A^* = -A \Rightarrow A = 0$$

$$\text{Dem } L_1 \cap L_2 = \{0\}$$

$$\left. \begin{aligned} A &= A_1 + A_2 \\ A^* &= A_1^* + A_2^* = A_1 - A_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} A_1 &= \frac{A + A^*}{2} \in L_1 \\ A_2 &= \frac{A - A^*}{2} \in L_2 \end{aligned}$$

$$A = -A^*$$

pt $n=2$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad -A^* = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{21} \\ -a_{12} & -a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_{11} = -a_{11} \\ a_{21} = -a_{12} \\ a_{22} = -a_{22} \end{cases}$$

$$\Rightarrow A \in L_2 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} \cdot G_{ij}, \text{ unde } G_{ij} = E_{ij} - E_{ji}$$

$$B_2 = \{ G_{ij} \mid 1 \leq i < j \leq n \}$$

$$\dim L_2 = n-1 + n-2 + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\dim L = n^2, \quad \dim L_1 = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \dim L_2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\dim L_1 + \dim L_2 = \dim L$$

$$L = L_1 \oplus L_2 \Rightarrow \dim L = \dim L_1 + \dim L_2$$

ex 6

$$L = M_n(K), \quad L_1 = \{ A \in L \mid \text{tr}(A) = 0 \}$$

$$L_2 = \{ x \cdot J_n \mid x \in K \}$$

Arătați că $L = L_1 \oplus L_2$, calculați $\dim L_1 = ?$

și $\dim L_2 = ?$

Lös:

$$T_n(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

$$L_1 \cap L_2 = \{0\}$$

$$\left. \begin{array}{l} L_1 \cap L_2, \quad A \in L_2 \Rightarrow A = x \cdot J_n \\ A \in L_1 \Rightarrow T_n(A) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow T_n(A) = n \cdot x$$

$$\Rightarrow x = 0$$

$$A = A_0 + x \cdot J_n, \quad A_0 \in L_1, \quad x \in K$$

$$T_n(A) = \overset{0}{\parallel} T_n(A_0) + n \cdot x$$

$$\Rightarrow x = \frac{T_n(A)}{n}, \quad A_0 = A - \frac{T_n(A)}{n} \cdot J_n$$

$$\dim L_1 = ?$$

$$\dim L_2 = ?$$

$$L_2 = \langle J_n \rangle \Rightarrow \dim L_2 = 1$$

$$\dim L_1 = n^2 - 1$$

$$\begin{array}{l} i \neq j \quad E_{ij} \in L_1 \\ n=3 \quad A \in L_1 \end{array} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{11} - a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\text{Basis in } L_1 = \{ H_{ij} \mid i, j = \overline{1, n} \}$$

$$\text{unde } H_{ij} = E_{ij}, \quad i \neq j$$

$$H_{ij} = E_{ii} - E_{nn}, \quad i=j, \quad \overline{i, n-1} \quad \square$$